

سپهرستان



بایاری از خداوند بجان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و بهاره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظریه ایست جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، مادران و دانشمندان و

اعضای هیأت علمی و اعضای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

۱- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.

۲- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.

۳- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه بهکاران پژوهش.

۴- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

۵- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.

۶- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.

۷- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب تعد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.

۸- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به بهکاران علمی و دانشمندان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.

۹- اصل برانست: التزام به برانست جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شبهه های غیر علمی می آلائند.



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (تهران)

تعهذنامه اصالت رساله یا پایان‌نامه تحصیلی

اینجانب مسعود دباغی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ از پایان‌نامه/رساله خود تحت عنوان بهبود تشخیص ناهنجاری‌ها در لاگ‌های سیستمی مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ با بهره‌گیری از مهندسی پرامپت با کسب نمره ۰۰ و درجه ۰۰ دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:

- ۱) این پایان‌نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان‌نامه، کتاب، مقاله و ...) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
- ۲) این پایان‌نامه / رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم‌سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
- ۳) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ... از این پایان‌نامه یا رساله داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
- ۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی: مسعود دباغی

تاریخ و امضاء



دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات (تهران)
دانشکده برق و کامپیوتر، گروه نرم افزار

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته کامپیوتر (M.Sc)
گرایش نرم افزار

عنوان:

بهبود تشخیص ناهنجاری ها در لاگ های سیستمی مبتنی بر مدل های زبانی بزرگ با بهره گیری از مهندسی پرآمپت

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا علی زاده

نگارش :

مسعود دباغی

تابستان ۱۴۰۵

بر خود لازم می‌دانم مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از استاد ارجمند، جناب آقای دکتر محمدرضا علی‌زاده، استاد راهنمای محترم، ابراز نمایم.

راهنمایی‌های علمی و ارزشمند، دقت نظر، صبوری و حمایت‌های دلسوزانه ایشان در تمامی مراحل انجام این پژوهش، نقشی اساسی در شکل‌گیری و به سرانجام رسیدن این پایان‌نامه داشته است.

بی‌تردید، بهره‌مندی از دانش و تجربیات گران‌قدر ایشان، از ارزشمندترین بخش‌های این مسیر علمی برای من بوده است. بدین‌وسیله از تمامی زحمات، همراهی‌ها و راهنمایی‌های ایشان صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم.

تقدیم به

پدر و مادر عزیزم؛

آنان که با مهر بی پایان، صبوری و فداکاری‌های بی دریغشان، همواره استوارترین تکیه‌گاه و روشن‌ترین چراغ مسیر زندگی من بوده‌اند.

این پایان‌نامه را به پاس تمام محبت‌ها، رنج‌ها و حمایت‌های همیشگی‌شان، با نهایت عشق، احترام و قدردانی تقدیم می‌کنم.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق	۲
مقدمه ۱-۱	۳
بیان مسئله ۱-۲	۳
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۱-۳	۵
اهداف مشخص پژوهش ۱-۴	۶
سؤال‌ها و فرضیه‌های پژوهش ۱-۵	۶
سؤال‌های پژوهش	۶
فرضیه‌های پژوهش	۷
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق	۸
مقدمه ۲-۱	۹
مبانی نظری و مفاهیم موردنیاز ۲-۲	۱۰
ماهیت و ساختار لاگ سیستمی ۲-۲-۱	۱۰
مفهوم ناهنجاری و سطوح تحلیل ۲-۲-۲	۱۰
BGL مجموعه داده ۲-۲-۳	۱۰
تجزیه، پاکسازی و نرمال‌سازی ۲-۲-۴	۱۱
پارادایم‌های یادگیری در تشخیص ناهنجاری لاگ ۲-۲-۵	۱۱
و مدل‌های زبانی Transformer، مدل‌های ترتیبی ۲-۲-۶	۱۱
در خط لوله تحلیل لاگ LLM نقش‌های ۲-۲-۷	۱۲
Qwen۲.۵:۷B-Instruct ۲-۲-۸	۱۲
مهندسی پرامپت، یادگیری درون‌متنی و خروجی ۲-۲-۹	۱۲
بازیابی، کش و کنترل هزینه استنتاج ۲-۲-۱۰	۱۳
Ollama استنتاج محلی با ۲-۲-۱۱	۱۳
در پژوهش حاضر Prompt-only و Hybrid دو معماری ۲-۲-۱۲	۱۳
معیارهای ارزیابی ۲-۲-۱۳	۱۴

انواع الگوهای ناهنجاری در لاگ ۱۴-۲-۲	۱۴
چالش‌های روش‌شناختی و اجرایی ۱۵-۲-۲	۱۵
پیشینه تحقیق ۳-۲	۱۵
دامنه و شیوه مرور مطالعات ۱-۳-۲	۱۵
روش‌های ترتیبی و مدل‌های زبانی پیش‌آموزش‌دیده ۲-۳-۲	۱۶
LLM آموزش، تنظیم پارامترکارا و انتقال ۳-۳-۲	۱۷
مطالعات مبتنی بر پرامپت ۴-۳-۲	۱۹
بازیابی، همکاری مدل‌ها و کنترل هزینه ۵-۳-۲	۲۰
مطالعات تجزیه و تولید قالب لاگ ۶-۳-۲	۲۰
مرورها، معیار ارزیابی، مدل پایه و استقرار واقعی ۷-۳-۲	۲۱
جمع‌بندی تحلیلی مسیر پژوهش‌ها ۸-۳-۲	۲۲
دسته‌بندی و تحلیل مقایسه‌ای ۴-۲	۲۳
BGL مقایسه براساس واحد تحلیل و پروتکل ۱-۴-۲	۲۶
مقایسه براساس نیاز به آموزش ۲-۴-۲	۲۶
مقایسه کنترل هزینه و استقرار ۳-۴-۲	۲۶
مقایسه بازنمایی ورودی و آماده‌سازی ۴-۴-۲	۲۷
مقایسه سازوکار تصمیم و نوع خروجی ۵-۴-۲	۲۷
مقایسه تبیین‌پذیری و بازتولیدپذیری ۶-۴-۲	۲۸
شکاف تحقیقاتی و جایگاه پژوهش حاضر ۵-۲	۲۹
BGL ناهمگونی پروتکل‌های ۱-۵-۲	۲۹
جدانشدن کیفیت تصمیم از هزینه استنتاج ۲-۵-۲	۲۹
محل اعمال دانش دامنه ۳-۵-۲	۲۹
کش تصمیم سطح قالب ۴-۵-۲	۲۹
متن‌باز متوسط LLM استنتاج محلی یک ۵-۵-۲	۳۰
صورت‌بندی جایگاه پژوهش ۶-۵-۲	۳۰
جمع‌بندی ۶-۲	۳۰

منابع فصل دوم ۲-۷.....	۳۰
------------------------	----